

KP-12 · Prüfungstraining: Prismen & Zylinder

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Entscheide bei jeder Aufgabe zuerst schriftlich: Volumen oder Oberfläche? Begründe kurz.

Aufgabe 1

Ein Karton $9\text{ cm} \cdot 12\text{ cm} \cdot 5\text{ cm}$ soll ganz beklebt werden. Wie viel cm^2 Papier braucht man?

Aufgabe 2

Wie viel Wasser passt in einen zylindrischen Behälter mit $r = 5\text{ cm}$ und $h = 10\text{ cm}$? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 3

Ein Dreiecksprisma (Grunddreieck $g = 16\text{ cm}$, $h = 10\text{ cm}$; Körperhöhe 7 cm) wird gegossen. Wie viel Material braucht man?

Aufgabe 4

Ein quadratisches Prisma (4 cm Grundkante, 11 cm hoch) bekommt einen Anstrich — außen, ohne Boden. Wie viel cm^2 ?

Aufgabe 5

Ein Zylinder mit $r = 8 \text{ cm}$ hat das Volumen $4\,019,2 \text{ cm}^3$. Wie hoch ist er, und wie groß ist sein Mantel? Gib die Höhe an. (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

5 600 cm³ 192 cm² 426 cm² 200 cm 20 cm 208 cm² 560 cm³ 785 cm³ 471 cm³ 540 cm²

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. Oberfläche: $2 \cdot (108 + 45 + 60) = 426 \text{ cm}^2$
2. Volumen: $3,14 \cdot 25 \cdot 10 = 785 \text{ cm}^3$
3. Volumen: $80 \cdot 7 = 560 \text{ cm}^3$
4. Deckel $16 +$ Mantel $176 = 192 \text{ cm}^2$
5. $h = 4\,019,2 : (3,14 \cdot 64) = 20 \text{ cm}$; Mantel $= 1\,004,8 \text{ cm}^2$